

电化学能源

化学化工学院

赵 金保

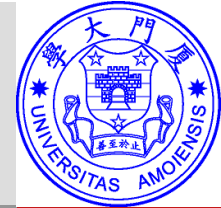
jbzhao@xmu.edu.cn

<http://jbzhao.xmu.edu.cn/>

锌锰电池

3

2.2 碱性二氧化锰电池



- 锌与碱性二氧化锰
- 工作原理、构造和特性

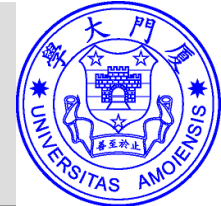
20世纪60年代建立了国际电工委员会（International Electrotechnical Commission, 简称IEC），该组织实现了电池型号、规格的标准化。

在国际标准中， Zn-MnO_2 电池的命名为：形状标号 + 尺寸标号
其中形状标号为：

符号	R	S	F	P	C	L
意义	圆筒形	方柱形	扁平式	高功率	高容量	碱性

电池符号和意义

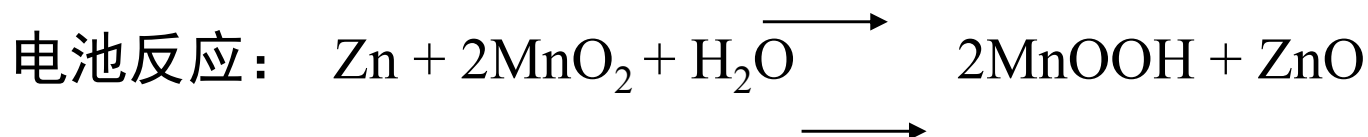
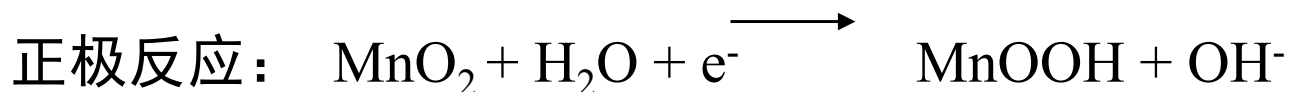
尺寸标号用数字表示，例如：03、6、14、20分别对应7、5、2、1号电池，则7号碱锰电池可以表示为LR03。



碱性二氧化锰电池（简称碱锰电池）：



放电时：



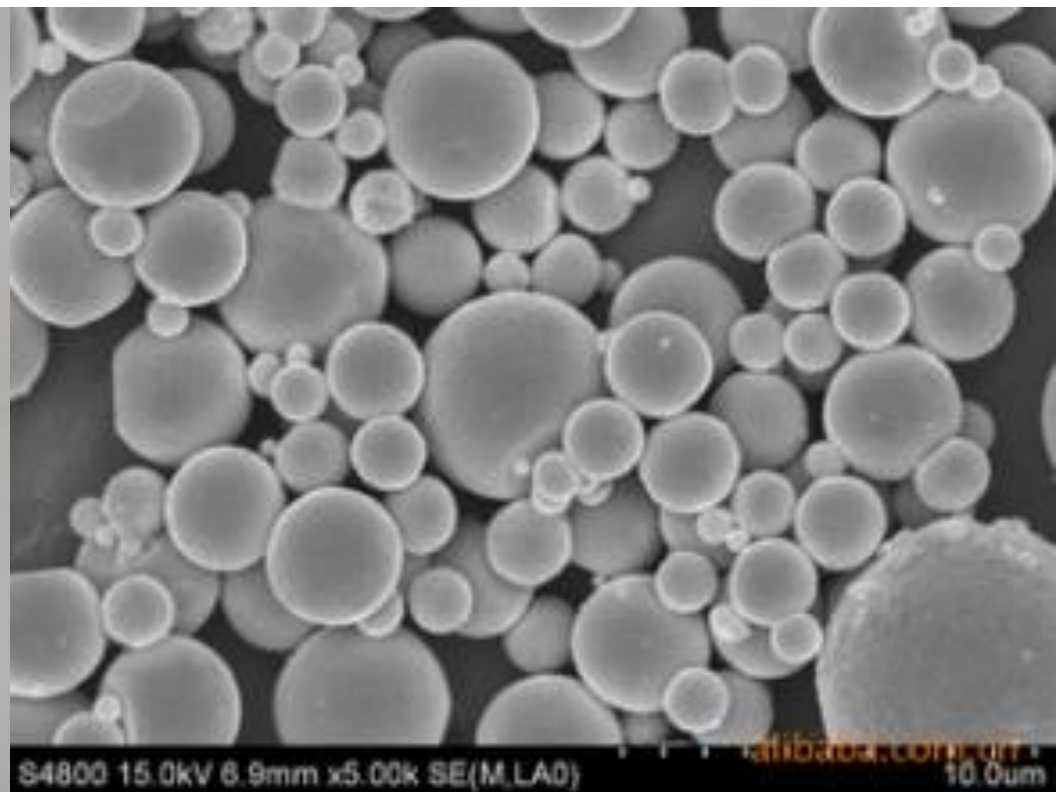
- ✓ 其研究始于1882年，是在中性Zn-MnO₂电池的基础上发展起来的
- ✓ 正极是电解MnO₂，负极是Zn粉
- ✓ 电解液为KOH水溶液
- ✓ 隔膜为可耐高pH值的天然或合成纤维无纺布

高纯度锌粉

原子序数：30

相对原子质量：65

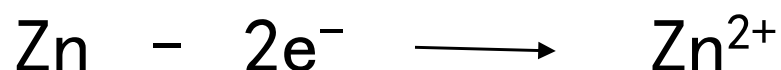
比重：7.14；熔点：420℃

温度 $\geq 225^{\circ}\text{C}$ ，锌剧烈氧化锌制备：炭还原法；高温蒸馏法；**电解法**等

金属锌是一种两性金属，一种比较理想的电池负极材料，它的**电极电势较负，电化当量较小，交换电流密度较大**，在大的电流密度下，极化也较小，同时，锌来源丰富，**价格便宜**，有许多电池系列都采用锌作为负极材料。

锌电极的阳极过程：

其在放电时发生阳极的氧化反应，反应方程式为：

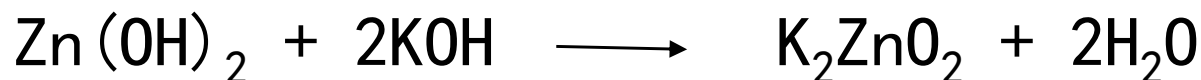


进入溶液的 Zn^{2+} 将进一步与电解液中的组分发生反应。
随着电解液组分的不同，所发生的反应也不同。

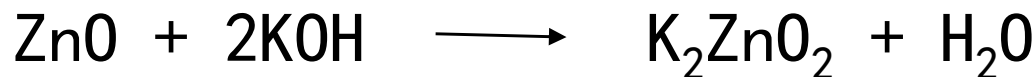
✓ 电解液为碱性溶液时：(现在国内只有这个体系)



由于 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 与 ZnO 是两性物质，在碱性溶液中又可进一步反应生成锌酸盐，反应方程式为：



或，

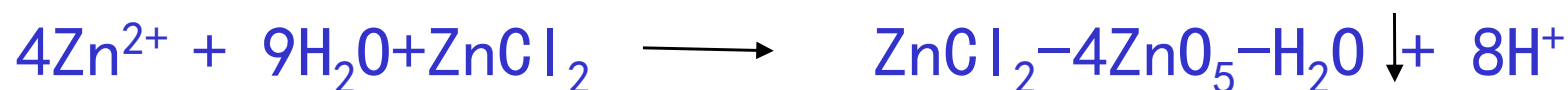
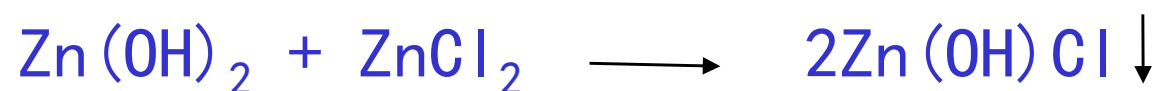


电解液以 NH_4Cl 为主时（酸性）：



$\text{Zn}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ 在电极表面沉积：内阻增大，活性表面积减少；副产物还有
 $\text{Zn}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2$ 沉淀 (pH=8-9)

电解液以 ZnCl_2 为主时:



锌电极的电化学极化是比较小的，在放电过程中锌电极的**阳极极化主要来自于浓差极化**。这主要是放电产物 Zn^{2+} 离开电极表面受到一定的阻碍所造成的。



10 锌电极的自放电

在碱性锌锰电池中，正极 MnO_2 的自放电是非常小的，**电池的自放电主要来自于锌负极**。锌负极的自放电实质上是金属锌在电解液中的**自溶解**，即锌的腐蚀问题，这是无数腐蚀微电池作用的结果。

$\Delta_r G_m$ 热力学不稳定

△ **自放电的原因：** (1) (2) (3)

(1) H^+ 的阴极还原所引起的锌自放电

锌放入水溶液时，若溶液中氢的还原电极电势比锌大，则 H^+ 可以作为氧化剂与锌的阳极组成一对可以自发进行的共轭反应：

碱性溶液时：

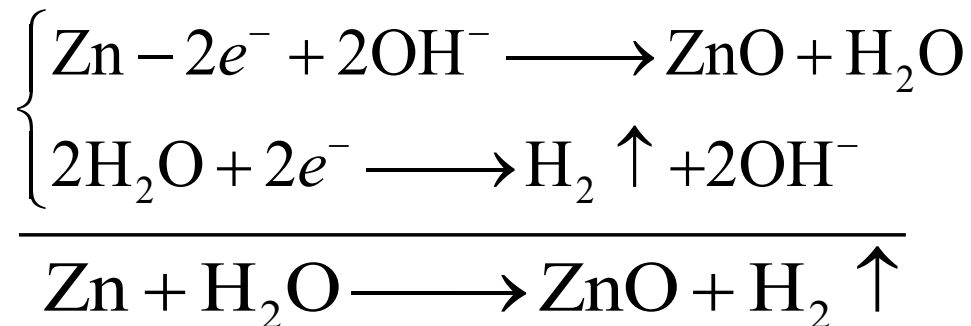




TABLE 1.1 Characteristics of Electrode Materials*

Material	Atomic or molecular weight, g	Standard reduction potential at 25°C, V	Valence change	Melting point, °C	Density, g/cm ³	Electrochemical equivalents		
						Ah/g	g/Ah	Ah/cm ³ ‡
Anode materials								
H ₂	2.01	0	2	—	—	26.59	0.037	
Li	6.94	−3.01	1	180	0.54	3.86	0.259	2.06
Na	23.0	−2.71	1	98	0.97	1.16	0.858	1.14
Mg	24.3	−2.38	2	650	1.74	2.20	0.454	3.8
		−2.69†						
Al	26.9	−1.66	3	659	2.69	2.98	0.335	8.1
Ca	40.1	−2.84	2	851	1.54	1.34	0.748	2.06
		−2.35†						
Fe	55.8	−0.44	2	1528	7.85	0.96	1.04	7.5
Zn	65.4	−0.76	2	419	7.14	0.82	1.22	5.8
		−1.25†						
Cd	112.4	−0.40	2	321	8.65	0.48	2.10	4.1
Pb	207.2	−0.13	2	327	11.34	0.26	3.87	2.9
Cathode materials								
O ₂	32.0	1.23	4	—	—	3.35	0.30	
Cl ₂	71.0	1.36	2	—	—	0.756	1.32	
SO ₂	64.0	—	1	—	—	0.419	2.38	
MnO ₂	86.9	1.23‡	1	—	5.0	0.308	3.24	1.54
NiOOH	91.7	0.49†	1	—	7.4	0.292	3.42	2.16
CuCl	99.0	0.14	1	—	3.5	0.270	3.69	0.95
FeS ₂	119.9	—	4	—	—	0.89	1.12	4.35
AgO	123.8	0.57†	2	—	7.4	0.432	2.31	3.20
Br ₂	159.8	1.07	2	—	—	0.385	2.95	
HgO	216.6	0.10†	2	—	11.1	0.247	4.05	2.74
Ag ₂ O	231.7	0.35†	2	—	7.1	0.231	4.33	1.64
PbO ₂	239.2	1.69	2	—	9.4	0.224	4.45	2.11

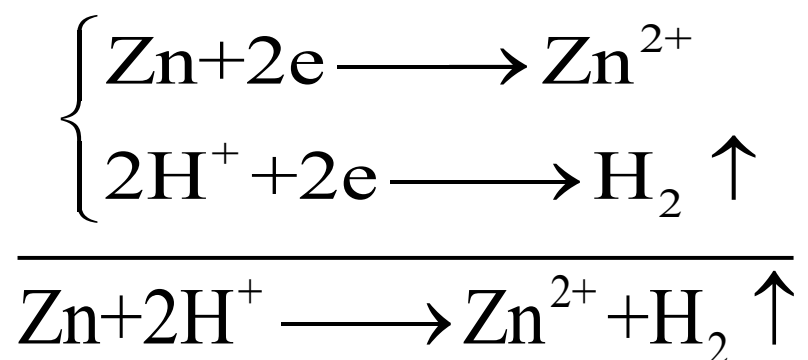
* See also Appendixes B and C and Table 14.4.

† Basic electrolyte; all others, aqueous acid electrolyte.

‡ Based on density values shown.

热力学不稳态!

中性或酸性溶液时：



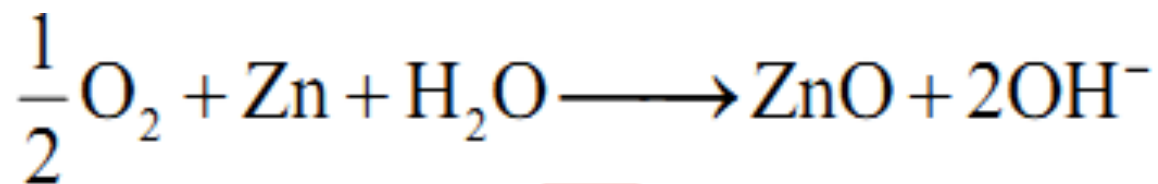
在中性和碱性Zn-MnO₂电池中，上述共轭反应都是可以自发进行的。由于氢在锌上析出的过电势较高，所以整个反应受氢的析出所控制，**凡是有利于氢析出的因素都会加速锌的自放电。**

提高氢析出的过电势，可降低锌电极的自放电。

(2) 氧的阴极还原所引起的锌电极的自放电

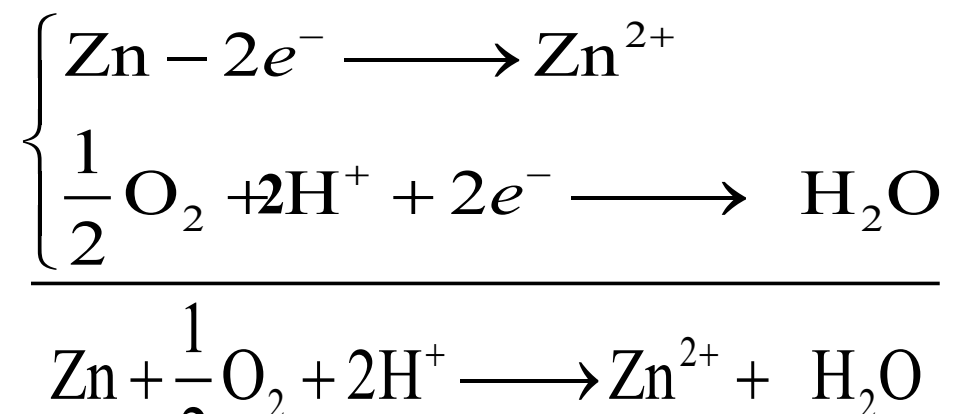
在电解液中如果有氧的存在，由于氧的电极电势较大，因此它同样可以作为氧化剂使锌发生自溶解而腐蚀，其共轭反应为：

在碱性溶液中：



消耗了Zn ！

在中性或酸性溶液中：



由于氧的电极电势比氢更大，所以构成锌的腐蚀原则上讲是更为严重的，但上述反应一般受氧扩散控制。

(3) 电解液中的杂质所引起的锌自放电

杂质被置换 & 原电池的形成

(锌的析氢过电位很大，即析氢电位很低)

影响锌电极自放电的外在因素：

① 锌的纯度、表面积与表面均匀性的影响

② 溶液pH值的影响 (不成).

③ 温度的影响

降低锌电极自放电的措施：

(1) 提高氢析出的过电势，降低自放电速度

传统降低锌自放电最有效的措施是加入汞，使锌表面汞齐化

现在采用的主要方法为：①在锌中加入氢的高过电势金属；

②同时在电解液中加入缓蚀剂。

(2) 保证原材料的质量达到要求

(3) 对电解液进行净化，除去危害较大的杂质

(4) 储存电池的温度低于 25°C

(5) 电池要严格密封

金属电极的过电位

Tafel公式: $\eta = a + b \lg i$ 析氢电位高的金属 ($a \approx 1.0 \sim 1.5$)
Zn粉中加入In, Bi, Sn、Al, Tl等

*a越高
析氢电位越高*

表 2-3 氢在不同金属上析出的参数 a 和 b 值 (单位: V)

金属	酸性溶液		碱性溶液	
	a	b	a	b
Pb	1.56	0.11	1.56	0.25
Bi	1.85	0.14	—	—
Hg	1.41	0.134	1.54	0.11
Cd	1.4	0.12	1.05	0.16
Zn	1.24	0.12	1.20	0.12
Sn	1.2	0.13	1.28	0.23
Sb	1.0	0.11	—	—
Be	1.40	0.12	—	—
Bi	0.84	0.12	—	—
Al	1.0	0.10	0.64	0.14
Fe	0.70	0.12	0.76	0.11
Ni	0.63	0.11	0.65	0.10
Co	0.62	0.14	0.60	0.14
Ga	0.85	0.12	0.96	0.12
Tl	0.82	0.14	0.83	0.14

作业: Tafel公式中的 a 值与过电位的关系?

电解液中ZnO的作用

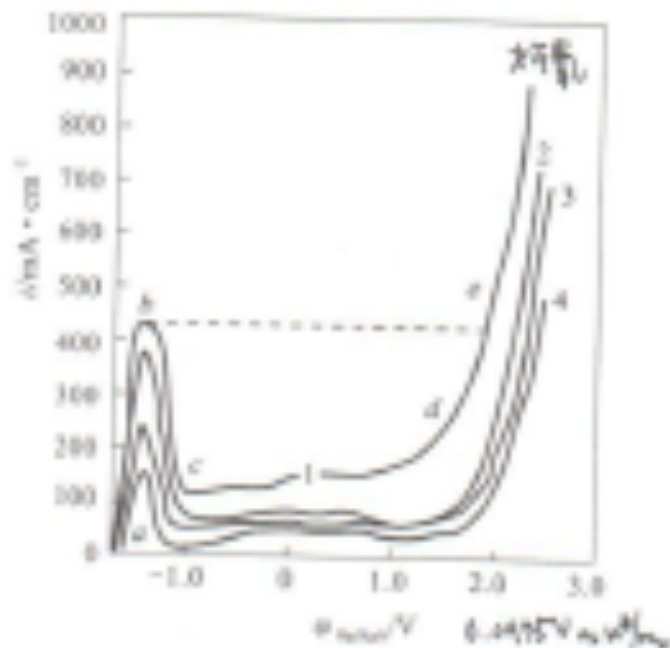


图 3-5 锌在 $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ KOH}$ 中的阳极极化曲线
1—搅拌；2—不搅拌；3—饱和 ZnO ，搅拌；4—饱和 ZnO ，不搅拌

**ZnO: 低电位，析氢减少；
高电位，析氧致使电极钝化**

MnO₂电极

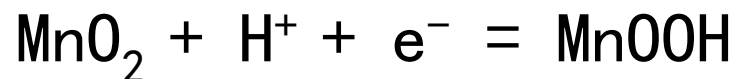
Zn-MnO₂电池的正极活性物质是MnO₂，电池在放电时，MnO₂发生阴极还原反应，生成低价态的锰化合物。锌锰电池的工作电压下降主要来自于正极电极电势的变化（负极为均一相的锌金属，电位一定）。因此研究MnO₂的电化学行为及其反应机理对于锌锰电池有着非常重要的意义。但是由于MnO₂电极还原过程比较复杂，人们提出了很多机理，其中质子-电子机理能成功解释许多现象，为人们广为接受。

碱性体系最重要！

质子-电子机理

1. MnO₂阴极还原的初级过程

固相反应



MnO₂晶体是离子晶体，在晶格中布满了O²⁻和Mn⁴⁺，其晶格示意图及上述反应过程可用下图表示：

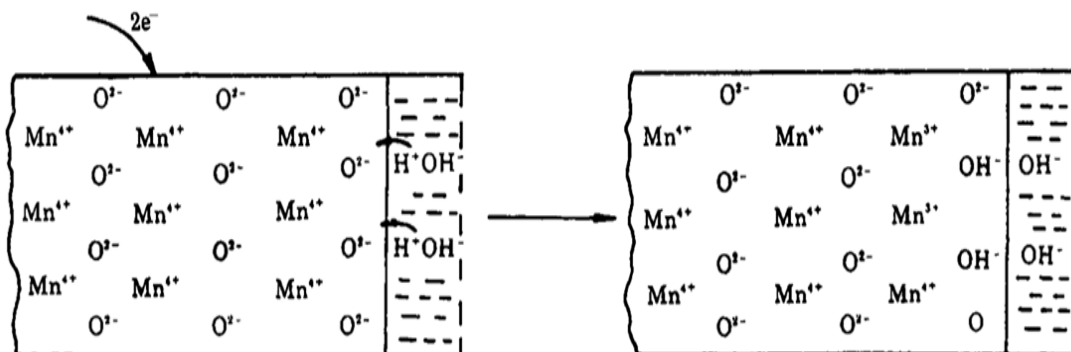


图 2-1 MnO₂ 表面进行一次过程示意图

需要注意的是：

第一：电子进入正极，质子进入 MnO_2 晶格表面，这两个过程是同时发生的；

第二： MnO_2 与 MnOOH 两物质是在同一固相中；

第三：虽然 MnOOH 的生成是在固相中直接完成的，但反应必须是在固 / 液界面上进行，必须保证有足够的固 / 液界面；

第四：随着反应的进行就会使得**电极附近的pH值升高**。

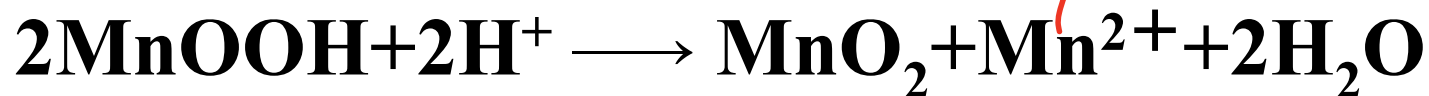
2. MnO_2 阴极还原的次级过程

MnOOH 的转移步骤称为 MnO_2 阴极还原的二次过程或次级过程

MnOOH 的转移方式有两种：①歧化反应

②固相中的质子转移

(1) 歧化反应 (pH较低时)



沉积导致自放电.

从反应式可知： H^+ 浓度越大，越有利于歧化反应的进行。

MnO_2 的溶解&负极析出

(2) 固相质子扩散

在浓度梯度的作用下，质子可以在晶格内部进行扩散，这种扩散称为固相中的质子扩散。

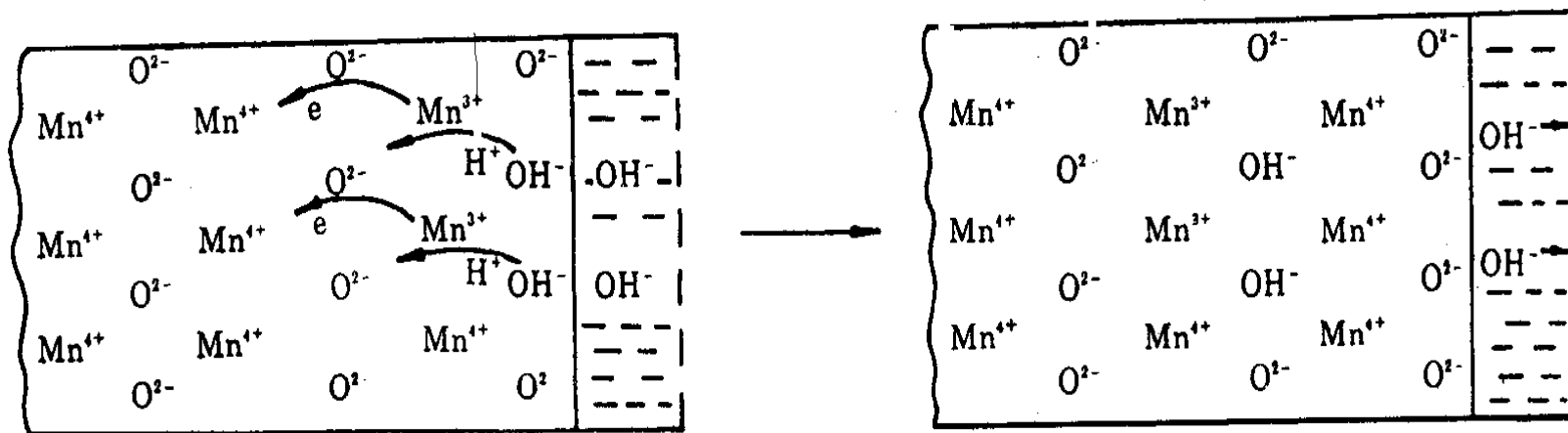


图 2-2 MnOOH 在固相中扩散示意图

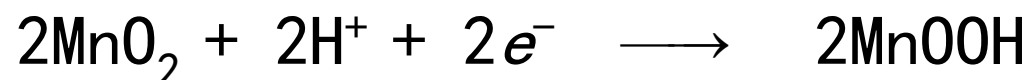
实质上MnOOH在固相中的转移是靠质子在固相中的扩散实现的。

3. MnO_2 阴极还原的控制步骤

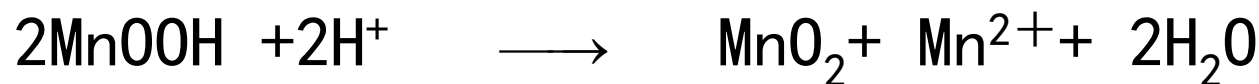
研究表明， MnOOH 转移步骤即二次过程是整个 MnO_2 阴极还原的控制步骤。由于在不同pH值中， MnOOH 转移方式不同，因此控制步骤也有所不同。

(1) MnOOH 在酸性溶液中的转移——歧化反应

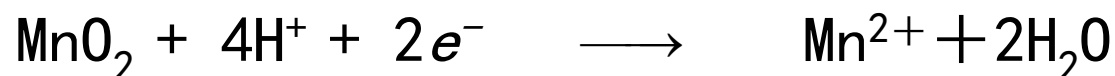
在酸性溶液中， MnO_2 放电的一次过程为：



二次过程（歧化反应）：

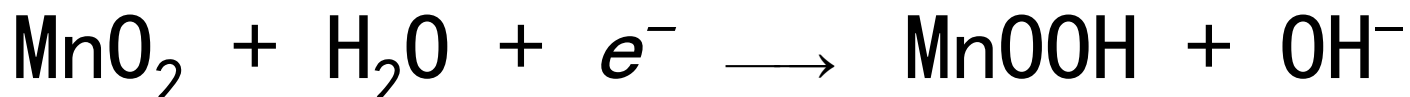


电极的总反应为：



(2) MnOOH 在碱性溶液中的转移——固相质子扩散

MnO_2 放电的一次过程为：



由于碱性溶液中 H^+ 浓度很低，歧化反应很难进行，故 MnOOH 只能靠固相中的质子扩散来转移。

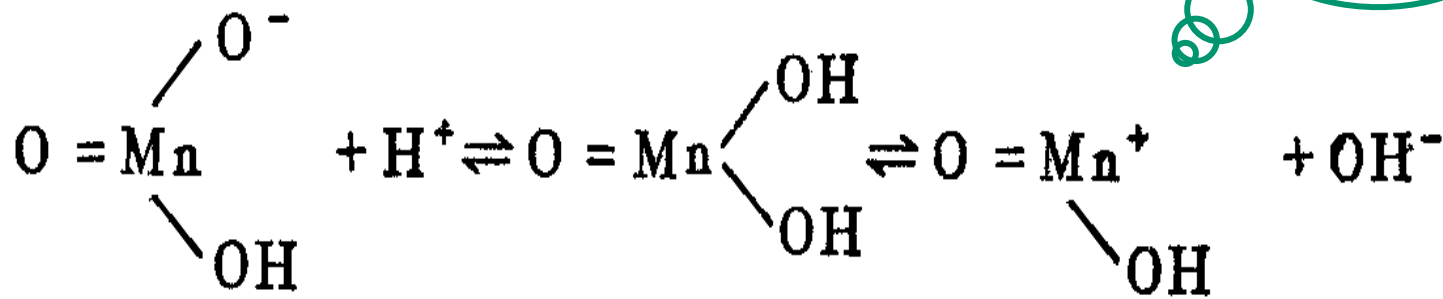
放电时，电极由于质子在固相中扩散的迟缓性所引起的极化，成为“特殊”浓差极化或固相浓差极化。

(3) MnOOH在**中性溶液**中的转移——混合方式

有**43%**的MnOOH是通过歧化反应来转移

有**57%**是通过固相扩散来转移

为什么MnO₂在
中性溶液中的极
化最大?



4. 溶液中组分对 MnO_2 电化学性行为的影响

● pH值

按照质子-电子机理，溶液pH值影响 MnOOH 的转移步骤。

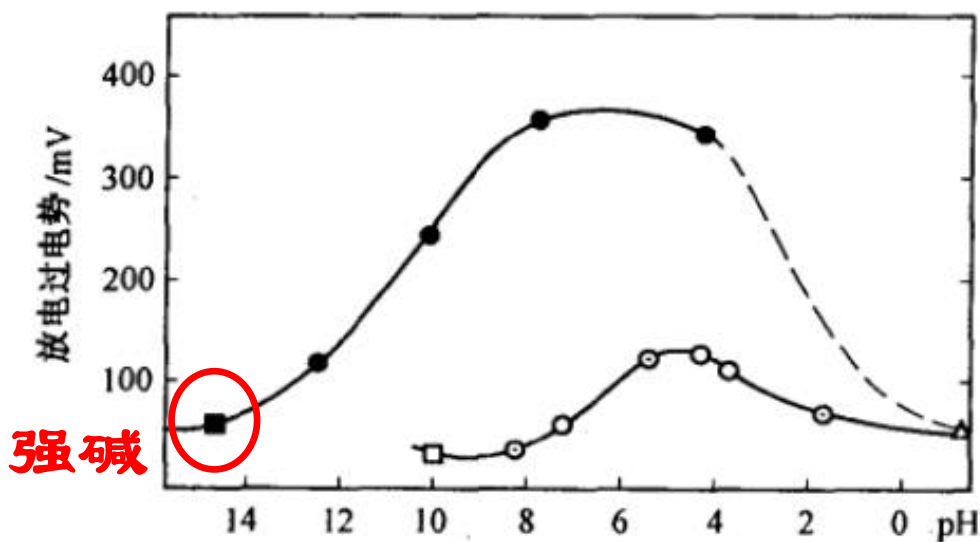


图 2.4 电解 pH 与 MnO_2 放电过电势的关系

■—3 mol/L KOH; ●—3 mol/L KCl;
 ⊙—1.5 mol/L; □—3 mol/L NH_3 ;
 ○—3 mol/L NH_4Cl ; △—3 mol/L H_2SO_4

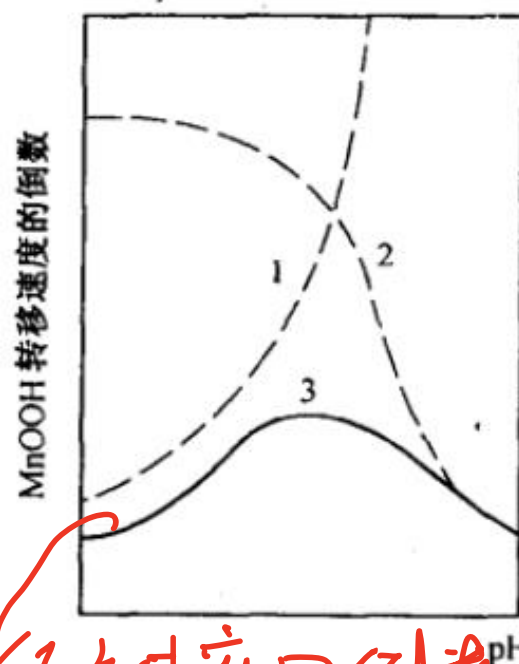


图 2.5 pH 对水锰石两种转移速度的影响

1—歧化反应; 2—固相扩散; 3—总反应

● NH_4^+

表 2.2 MnO_2 放电过电势与 NH_4Cl 浓度的关系

$c(\text{NH}_4\text{Cl})/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	放电过电势/mV
0.3	182.0
1	172.5
3	161.6
5	141.5

MnO_2 放电过电势与 NH_4Cl 浓度的关系

NH_4^+ 能降低 MnO_2 的放电过电势

● Zn^{2+}

溶 液	放电过电势/mV	
	有 Zn^{2+}	无 Zn^{2+}
3 mol/L H_2SO_4	61	70
5 mol/L NH_4Cl	62	141
6 mol/L KOH	56	56

Zn^{2+} 浓度对 MnO_2 放电过电势的影响

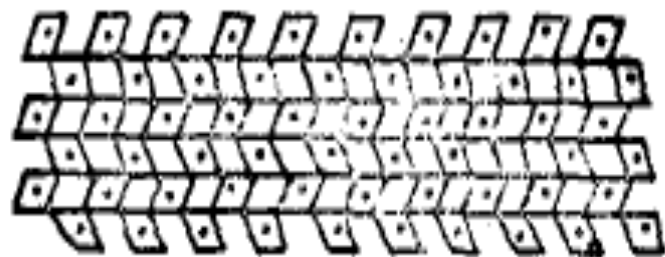
Zn^{2+} 能与 NH_3 作用生成配合离子，使 NH_3 除去，有利于歧化反应进行，减低 MnO_2 电极极化。

30 MnO_2 的晶型与性能

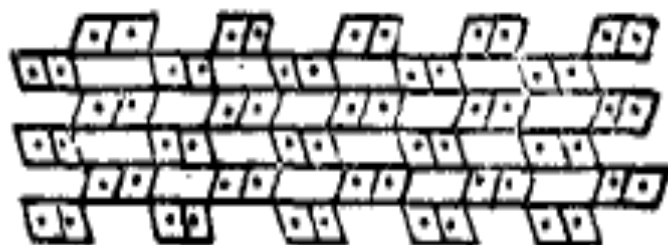


MnO_2 有不同的晶体结构，常见的有 α 、 β 、 γ 型，此外还有 δ 、 ρ 、 ε 型。由于晶型不同，即晶胞结构、几何形状和尺寸不同，表现出的参与电化学反应的能力也有差异。

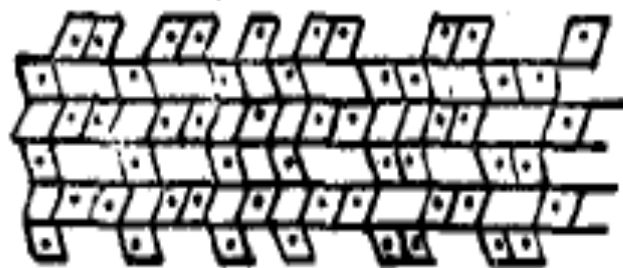
MnO_2 结构大致可分为两类：一类是链状或隧道结构，例如 α 、 β 、 γ 型， ε 、 ρ 型也与此类似；另一类是片状或层状结构， δ 型就属于这类。



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

图2-7 各种晶型二氧化锰示意图

(a) β - MnO_2 软锰矿, 1×1 隧道;

(b) 斜方锰矿, 1×2 隧道;

(c) γ - MnO_2 , 1×1 与 1×2 隧道;

(d) α - MnO_2 硬锰矿, 2×2 隧道;

(e) α - MnO_2 硬锰矿, 2×3 隧道。

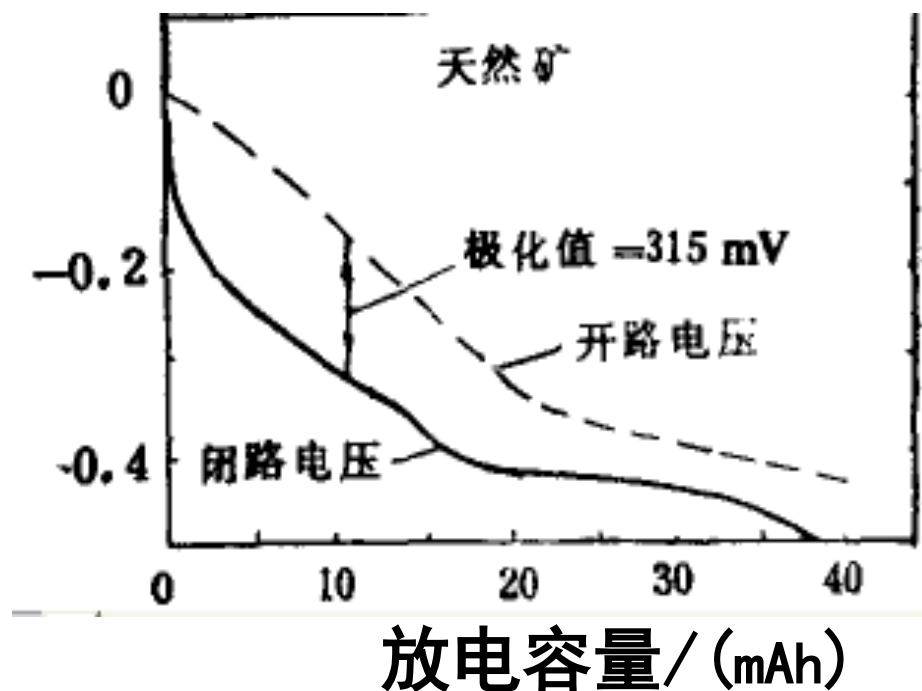
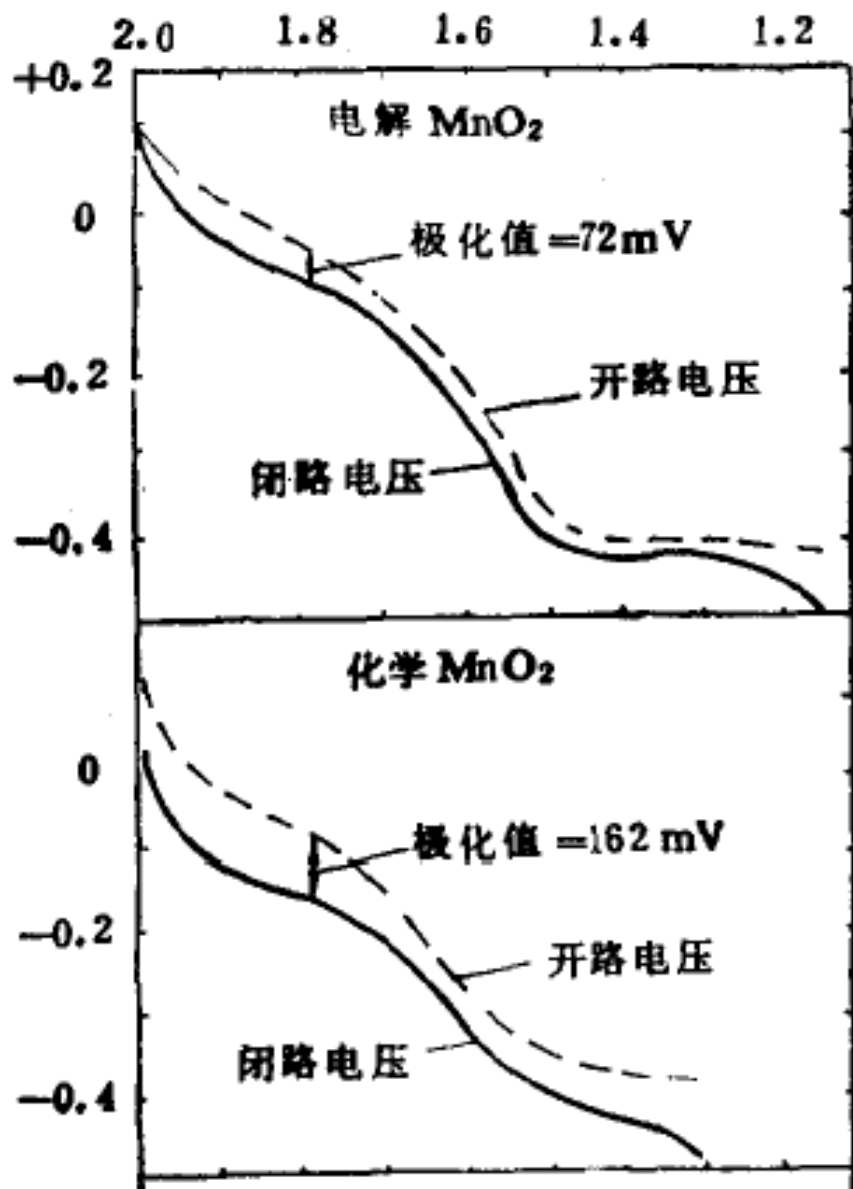
三种常见的 (α β γ 型) 晶型中, 从 MnO_2 晶型结构方面的知识可知, γ - MnO_2 比其他晶型极化小, 电化学活性高。

对于 γ - MnO_2 , 来源不同, 其物理化学性质和放电性能有很大差异。

表2-3 不同来源之 γ - MnO_2 物理性能比较

类 别	比表面积 $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$	密度 $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	松装密度 $\text{g} \cdot \text{dm}^{-3}$	杂 质
天然锰矿	7~22	4.2~4.7	1.3~1.8	可达20%, 成分复杂
电解 MnO_2	28~43	4.3	1.7~1.8	很少
化学 MnO_2	30~90	2.8~3.2	0.8~1.3	有的含碱金属

MnO₂的晶型与性能



图为 三种不同来源的 γ -MnO₂在9M KOH中的开路电势与闭路电势；表明：**电解MnO₂具有较高的开路电势，放电时极化值较小，化学MnO₂次之，天然MnO₂较差。**

高的终止电压使低电压平台利用不上!

34 MnO_2 的晶型与性能

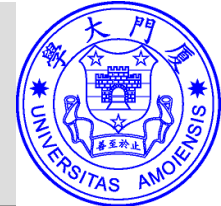


表2-4 三种二氧化锰放电性能比较

二氧化锰种类	新电 5 欧姆连续放电 (min)	新电 5 欧姆间歇放电 (min) 终止电压			存放六个月后 5 欧姆间歇放电 (min)		
		1.1V	0.9V	0.75V	1.1V	0.9V	0.75V
天然二氧化锰	650	720	1007	1207	620	910	1100
电解二氧化锰	1480	930	1230	1312	840	1170	1266
活化锰粉	1272	720	1100	1307	600	1050	1286

终止电压决定了该电池体系中 MnO_2 为单电子反应

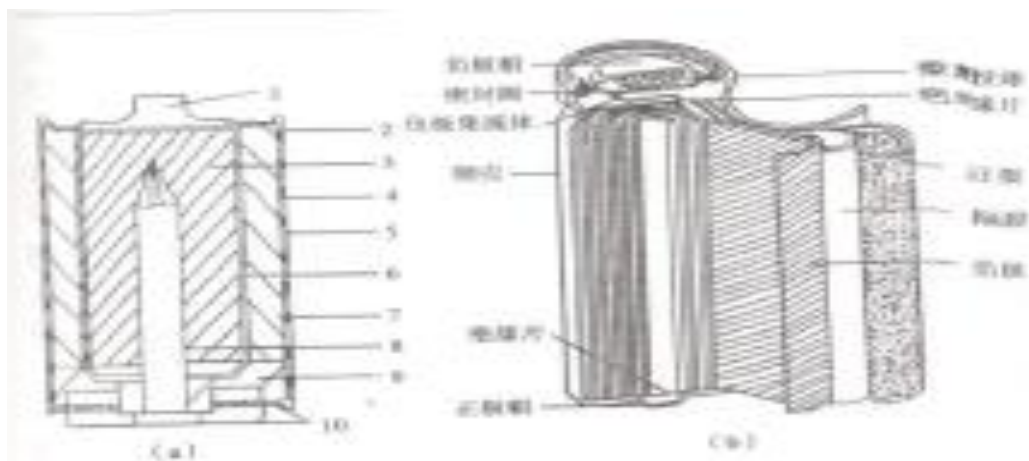


图 3-14 碱性锌-锰电池结构

(a) 柱式；(b) 卷式

1—金属壳盖；2—塑料壳筒；3—衬筒；4—钢壳；5—金属外罩；6—铜网罩；7— MnO_2 层；8—锌筒注流柱；9—塑料底；10—金属底盖用绝缘材料



图 3-15 柱式-卷式结构碱性锌-锰电池制造工艺



以NiOOH为正极材料的高容量碱性镍锌电池也在大规模生产，用于航模等场景。

- 银锌电池
- 锌-氧化汞电池
- 锌-空气电池

(放在其他电池部分讲解)

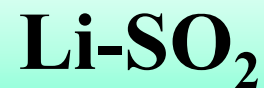
2.3 锂金属电池

- 锂金属的特性
- 常用锂金属电池体系
- 电池的工作原理、构造和特性

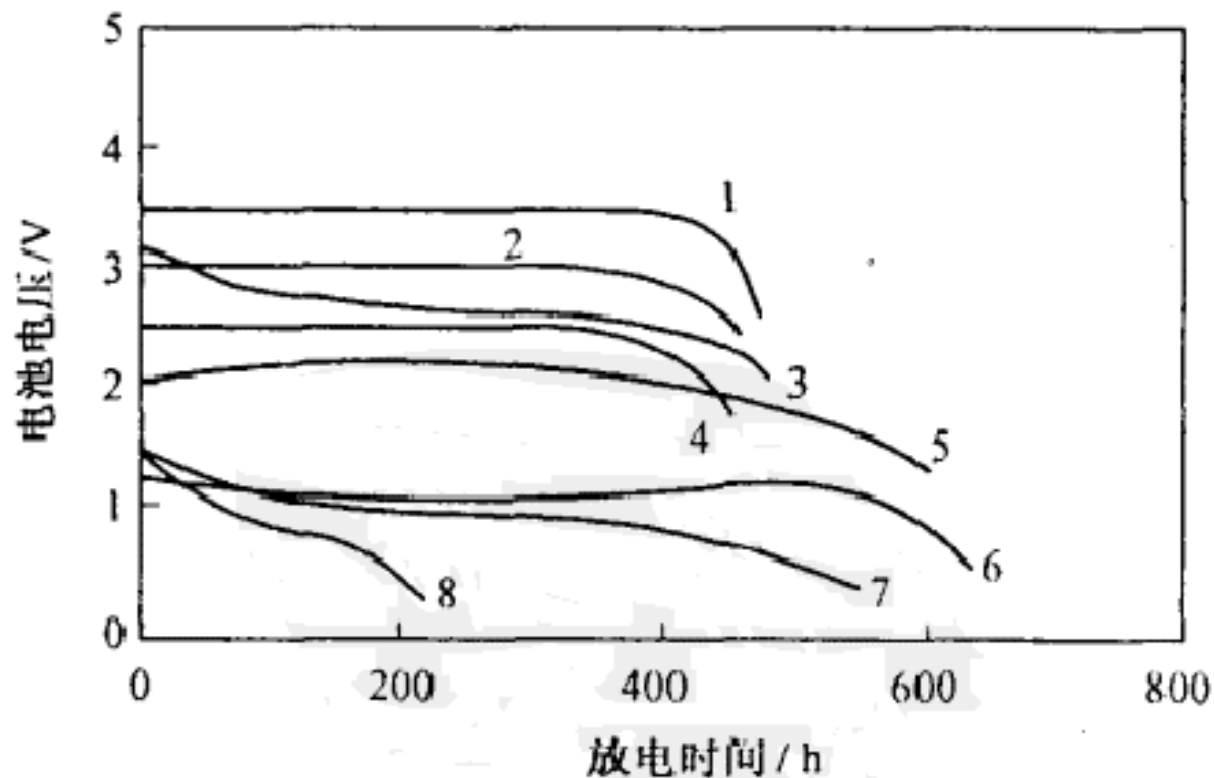


锂金属电池是以金属锂作为负极活性物质的电池的总称。由于具有比能量大、电池电压高等特点，在心脏起搏器等民用和鱼雷等军用领域得到应用。

目前已有六个系列实现商品化：



锂电池与其他原电池性能比较



- 1-Li-SOCl₂ 电池, 30mA 放电;
- 2-Li-SO₂ 电池, 30mA 放电;
- 3-Li-MnO₂ 电池, 30mA 放电;
- 4-Li-(CF)_n 电池, 27mA 放电;
- 5-Li-CuS 电池, 20mA 放电;
- 6-Zn-HgO 电池, 30mA 放电;
- 7-Zn-MnO₂ (碱性) 电池, 30mA 放电;
- 8-Zn-MnO₂ 电池, 30mA 放电

图 7.1 锂电池与其他原电池放电曲线的比较

通常大电流放电困难

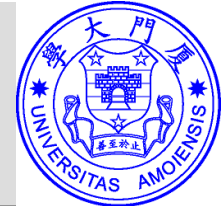
40 金属锂的性质



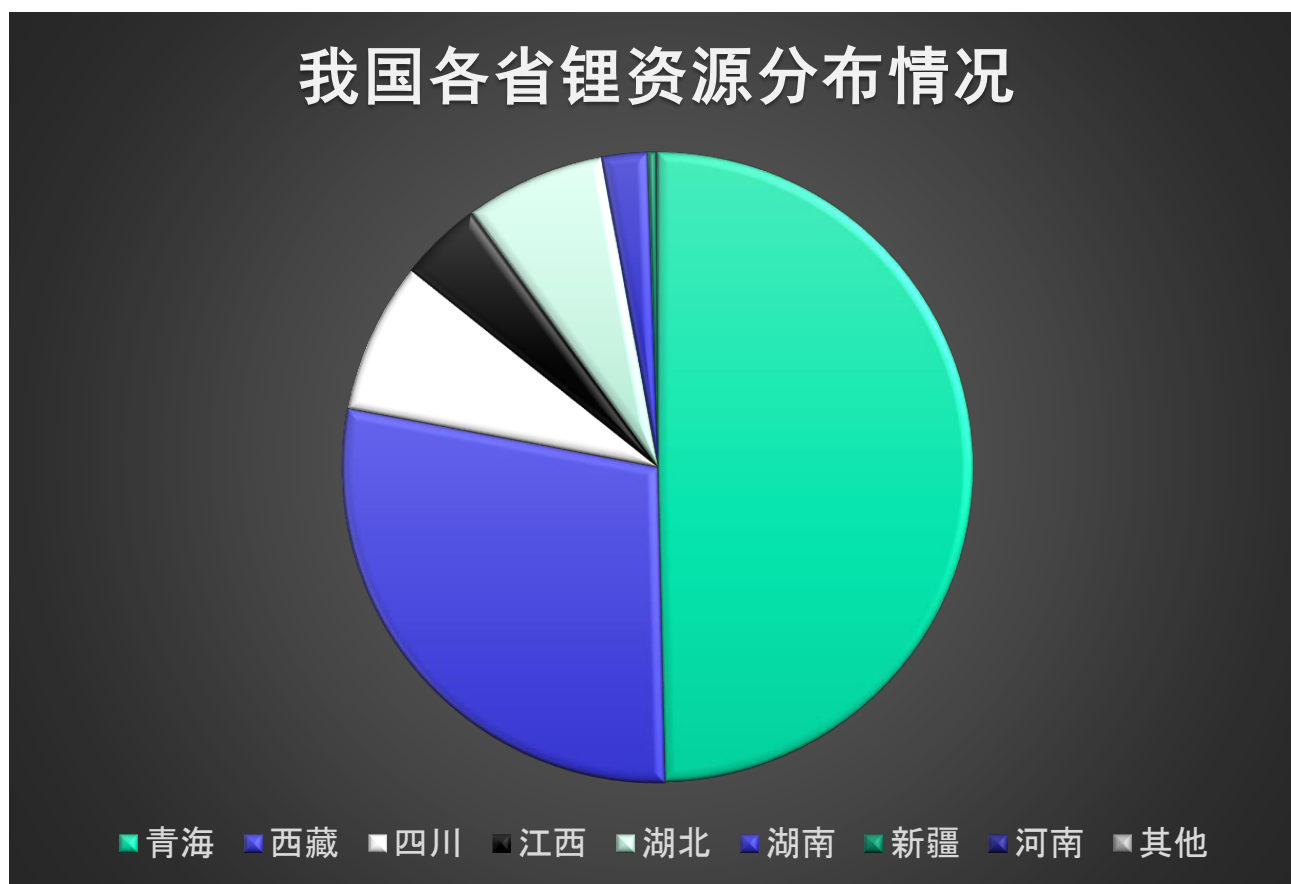
锂的英文名Lithium来自希腊语lithos, 意思是“石头”, 是第一种于矿物中发现的碱金属。

性质	Li
原子质量	6.94
离子半径 (Å)	0.76
熔点 (°C)	180.5
密度 (g/cm ³)	0.534
电阻率 (Ω . cm)	9.446 x 10 ⁻⁶
电极电势 (V) vs. S. H. E	-3.04 
地壳中元素丰度 (ppm)	20

41 我国锂资源概况

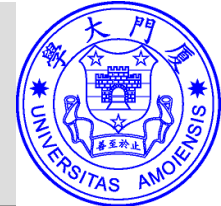


- 锂被誉为“21世纪的能源金属”。
- 我国锂资源相对丰富，居世界第三位。



王珍珍等《世界锂资源开发利用形势分析和探讨》，中国矿业，2014

42 锂电池的特点

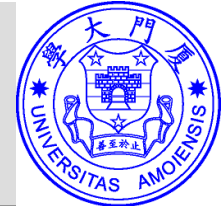


优点

- ✓ 比能量大
- ✓ 电池电压高 （是传统1.5V电池的二倍以上）
- ✓ 工作温度范围宽（ $-40\sim 70^{\circ}\text{C}$ ）
- ✓ 自放电率低，储存寿命长（5 ~ 10年）
- ✓ 放电电压平稳

缺点

- 一般的锂电池放电电流小
- 有一定的不安全性
- 价格高
- 锂电极表面易生成一层钝化膜



高能量密度的锂电池的安全性问题特别重要。爆炸产生的原因有：

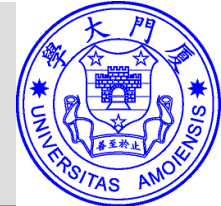
- 锂金属的高活性：化学反应
- 在短路或重负荷条件下，反应产生的热使电池温度升高，一方面会加速某些反应，另一方面会使局部锂熔化造成热失控；
- 某些无机盐本身具有爆炸性（如 LiClO_4 ）；
- 有机溶剂；隔膜熔融、分解。

防止锂电池爆炸的措施：

- 安装透气片
- 安装保险丝
- 隔膜上镀一层石蜡状材料

短路、强迫过放电、充电都可能引起爆炸!!!

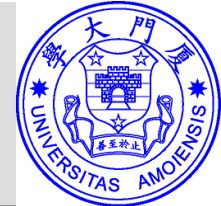
44 锂电池的种类



通常按电解质性质分类：

- **锂有机电解质电池**：电解质常温下为液态的有机溶剂。
(-) $\text{Li}|\text{LiBr-AN+PC+SO}_2|\text{C}(+)$ (-) $\text{Li}|\text{LiClO}_4\text{-PC+DME}|\text{MnO}_2(+)$
- **锂无机电解质电池**：电解质常温下为液态的无氧非水溶液。
(-) $\text{Li}|\text{LiAlCl}_4\text{-SOCl}_2|\text{C}(+)$ (-) $\text{Li}|\text{LiAlCl}_4\text{-SOCl}_2|\text{C}(+)$
- **固体电解质电池**：电解质为 Li^+ 传导的固体电解质。
(-) $\text{Li}|\text{LiI}|\text{I}_2\text{-P2VP}(+)$
- **锂熔盐电池**：电解质在常温下为固态，高温下为液态的无机盐。
(-) $\text{Li}|\text{LiCl-LiCl}|\text{FeS}_2(+)$

45 锂电池代码



锂原电池的的分类

电池类别	电化学 体系代码	负极	电解质	正极	标称 电压/V	最大开路 电压/V
锂-氟化碳电池	B	锂	有机电解质	氟化碳(CF) _x	3.0	3.7
锂-二氧化锰电池	C	锂	有机电解质	二氧化锰(MnO ₂)	3.0	3.7
锂-亚硫酰氯电池	E	锂	非水无机物	亚硫酰氯(SOCl ₂)	3.6	3.9
锂-二硫化铁电池	F	锂	有机电解质	二硫化铁(FeS ₂)	1.5	1.83
锂-二氧化硫电池	W	锂	有机、无机 混合电解质	二氧化硫(SO ₂)	2.8	3.0

标准环境：温度为20℃±2℃、湿度为60%±15%的环境条件下。

R 表示圆柱型， S 表示方形， F 表示扁方型。

eg: BR2016表示扣式的锂-氟化碳电池，直径为20.0mm，高度为1.6mm.

46 锂电池的组成-负极



- 锂电池由负极、正极和电解液三大部分组成。

➤ 锂负极

- 强还原剂：锂较活泼，会与水反应，生产过程中必须保持十分干燥；
- 锂是良导体，电池中锂的利用率高达100%。

• 三种制备方式

①片式：将两片锂片滚压在银网、铜网或镍网的两面，加压黏合。

②涂膏式：将锂粉、镍粉、羧酸基纤维素的混合物的矿物油悬浮液涂在镍网上，加压成型。

③电镀式：在 LiAlCl_4 电解液中电镀，加些染料，可以使镀层牢固而不脱落。



47 常用负极材料的性能比较

常用负极材料的性能

负极材料	原子量	$\varphi^{\ominus}/V$	$\rho/(g \cdot cm^{-3})$	熔点/ $^{\circ}C$	化合价	电 化 当 量		
						$(A \cdot h \cdot g^{-1})$	$[g \cdot (A \cdot h)^{-1}]$	$(A \cdot h \cdot cm^{-3})$
Li	6.94	-3.05	0.54	180	1	3.86	0.259	2.08
Na	23.0	-2.7	0.97	97.8	1	1.16	0.858	1.12
Mg	24.3	-2.4	1.74	650	2	2.20	0.454	3.8
Al	26.9	-1.7	2.7	659	3	2.93	0.325	8.1
Fe	55.8	-0.44	7.85	1 528	2	0.96	1.04	7.5
Mn	65.4	-0.76	7.1	419	2	0.82	1.22	5.8
Cd	112	-0.40	8.65	321	2	0.48	2.10	4.1

- 锂在体积比能量方面不及镁、铝等金属，但铝的电化学性能差，无法作为良好的负极材料，镁的实际工作电压比较低。
- 锂具有良好的电化学性能和机械延展性能。

48 锂电池的组成-正极

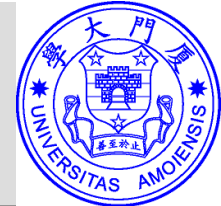


➤ 正极材料的要求：

- ✓可提供较高的电压
- ✓具有较高的比能量
- ✓对电解液有相容性
- ✓具有一定的导电性

• 正极材料种类繁多，按活性物质的物理状态分类：

- (1) 固态正极（阴极）：在电解质中溶解度极小的化合物，如 $(CF_x)_n$ 、 CuO 、 MnO_2 、 FeS ；
- (2) 可溶型正极试剂：唯一重要的物质 SO_2 ；
- (3) 液态正极试剂：电池工作温度下为液态，
如 $SOCl_2$ 、 SO_2Cl_2 。



锂与水作用会剧烈反应引起爆炸，因此电解液应采用非水电解液。非水电解液分为有机电解液和非水无机电解液。

➤ 有机电解液

有机电解质溶液 = 有机溶剂+无机盐溶质；

从某种意义上说，有机电解质对锂电池起着决定性作用

◆ 有机溶剂的要求：

- ✓ 有机溶剂对锂金属应该是惰性的，在电池放电时不与正负极发生电化学反应。
- ✓ 有机溶剂应具有较高的介电常数和较小的黏度。二者对有机电解质溶液的电导率起主要作用。
- ✓ 有机溶剂的沸点要高。

◆ 对有机电解质中溶质的要求

- ✓ 要求溶质与电极活性物质不起化学反应，在较宽的电势范围内比较稳定。
- ✓ 在有机溶剂中溶解度高，容易离解。

□ 常用溶剂：环状酯类化合物（碳酸乙酯、碳酸丙酯、-丁丙酮）、线性酯类化合物、环醚（2-甲基四氢呋喃、1,3-二氧戊环）、酰胺和亚砷等。 ↘ 抗还原

□ 常用盐： LiBr , LiPF_6 , LiAsF_6 , LiBF_4 , LiClO_4 , LiAlCl_4 等。

➤ 无机非水电解质

LiAlCl_4 的 SOCl_2 溶液和 LiAlCl_4 的 SO_2Cl_2 溶液。这两种电解液中的无机溶剂既是溶剂，又充当活性物质。

一些有机电解质溶液的电导率

溶 剂 电导率/ ($\text{S} \cdot \text{cm}^{-1}$) 电解质	乙腈	硝基甲 烷	二甲基 甲酰胺	二甲亚 砷	γ -丁内酯	碳酸丙 烯酯	水
LiClO_4	0.029	0.010	0.019	0.014	0.010	0.004 9	—
KPF_6	0.018	—	0.025	—	0.005 4	0.007 8	0.044
NaPF_6	—	—	—	—	0.013	0.006 8	—
LiBF_4	—	—	—	—	0.008 4	0.004	—
NaBF_4	—	—	0.015	—	—	0.003 4	0.065
LiAlCl_4	—	0.042	—	—	—	0.009 2	—
AlCl_3	0.023	0.015	0.046	—	0.04	0.003 5	—
LiCl	0.004	—	0.008 6	—	0.0007	0.000 3	0.071
LiBr	—	—	0.018	—	—	—	—
KF	—	—	0.000 5	—	—	0.000 03	0.061
KI	—	—	0.022	—	—	0.000 52	0.11
KCNS	0.022	—	0.021	0.008 8	0.011	0.006 0	—
$(\text{C}_4\text{H}_9)_4\text{NI}$	—	—	0.11	—	—	0.004 5	0.002 2

* 溶液浓度为 $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 溶解度较小者, 为饱和溶液。